

Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu

1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

Sistemin gerçekleştirmesi gereken temel görevlerdir:

- **FR-1 (İşaretçi Algılama):** Sistem, cihaz kamerasından gelen görüntüyü saniyede en az 30 kare hızla taramalı ve tanımlanmış olan QR kodu veya balık görselini (marker) anlık olarak tanımalıdır.
- **FR-2 (3D Görselleştirme):** İşaretçi algılandığı anda, önceden tanımlanmış olan .GLB formatındaki animasyonlu balık modeli, gerçek dünya koordinatları üzerinde (artırılmış gerçeklik katmanında) belirmelidir.
- **FR-3 (Sesli Anlatım Tetikleyici):** Balık modeli sahnede belirdiği anda, balığın tanıtımını içeren ses dosyası (MP3/WAV) otomatik olarak (autoplay) başlatılmalıdır.
- **FR-4 (Etkileşimli Arayüz):** Kullanıcı, ekran üzerinde beliren "i" (Bilgi) butonuna tıkladığında, balıkla ilgili teknik bilgileri içeren metin kutusu (info panel) görünür/gizlenir (toggle) olmalıdır.
- **FR-5 (Dış Bağlantı Yönlendirme):** "Quiz" butonuna tıklandığında sistem, kullanıcıyı tarayıcı üzerinden ilgili Google Forms test sayfasına hatasız yönlendirmelidir.

2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

Sistemin çalışma kalitesini ve kısıtlarını belirleyen özelliklerdir:

- **NFR-1 (Performans):** Uygulama, QR kod tarandıktan sonra 3D modeli ve ses dosyasını maksimum 5 saniye içinde yüklemelidir.
- **NFR-2 (Kullanılabilirlik/UX):** Arayüz tasarımı, teknik bilgi sahibi olmayan bir kullanıcının bile yardıma ihtiyaç duymadan deneyimi tamamlayabileceği kadar basit (minimalist) olmalıdır.
- **NFR-3 (Erişilebilirlik):** Uygulama "WebAR" teknolojisi ile sunulmalı; kullanıcıdan herhangi bir APK yükleme veya üyelik şartı talep etmemelidir.
- **NFR-4 (Taşınabilirlik):** Sistem; hem iOS (Safari) hem de Android (Chrome) tarayıcılarında çapraz platform (cross-platform) desteği ile çalışmalıdır.
- **NFR-5 (Güvenilirlik):** İşaretçi (marker) görüntüsünün %30'u fiziksel olarak kapalı olsa bile takip sistemi (tracking) stabil kalmaya devam etmelidir.

3. Donanım ve Yazılım Kısıtları

- **Donanım:** Minimum 12 MP çözünürlüğe sahip, oto-fokus özellikli arka kamera.
- **Bağlantı:** Minimum 4G veya stabil bir Wi-Fi internet bağlantısı.
- **Yazılım:** WebGL ve WebRTC destekli güncel mobil internet tarayıcıları.